Roteiro de apresentação · Aeroporto em Pindamonhangaba (prévia)

Grupo: Pedro Feitosa Guttemberg · Guilherme Rodrigues · Gilberto Patri

21 slides, divididos nas três etapas do enunciado. Em cada etapa os três apresentam uma parte, e cada etapa abre com um slide próprio. Apresentação: https://claude.ai/artifact/8Ugecg9baS44AKMVL9Zja2 (compartilhada por link).

Etapa	Pedro	Guilherme	Gilberto
Abertura	slides 1 a 2	—	—
Etapa 1	**slides 3 a 5** método da busca e a região	**slides 6** o sítio escolhido	**slides 7 a 8** vento e superfícies de proteção
Etapa 2	**slides 9 a 10** imagem, superfícies e alinhamento horizontal no Civil 3D	**slides 11** seção-tipo e espessura do pavimento	**slides 12** alinhamento vertical (greide otimizado)
Etapa 3	**slides 13 a 15** seções transversais no Civil 3D	**slides 16 a 17** volumes, Fh, compensação lateral e conta à mão	**slides 18 a 20** diagrama de massas, distribuição e equipamentos
Fechamento	slide 21	—	—

Se a professora pedir só até uma etapa: Etapa 1: termina no slide 8; Etapa 2: termina no slide 12; Etapa 3: termina no slide 20. Depois, pule para o slide 21 (o que falta e as perguntas à professora).

Mensagem central: o sítio saiu de uma busca com critérios explícitos (terreno, várzea, superfícies de proteção, entorno e vento). O modelo está todo no Civil 3D; o greide foi otimizado para o corte pagar o aterro corrigido pelo Fh de 1,25, adotado para o solo do sítio; e a distribuição de massas foi otimizada com o programa da aula 8. O volume é grande porque a faixa inteira de 300 m foi nivelada: é a principal pergunta para a professora.

Abertura

Pedro · slides 1 a 2

Slide 1 · Novo aeroporto em Pindamonhangaba

Prévia do trabalho, dividida nas três etapas do enunciado; cada etapa tem um slide de abertura e pode ser a última a apresentar. A etapa 1 (escolha do sítio) entra porque não foi apresentada em 20/10. A imagem à direita é o sítio escolhido, a oeste de Pindamonhangaba, com a faixa de pista em vermelho.

Slide 2 · O que a pista precisa ter

O texto do enunciado dizia 2300 m, mas a figura mostra 1900 m; a professora confirmou 1900 m em 03/11. As declividades usadas ficaram bem abaixo dos limites porque o greide foi otimizado para o menor volume.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Pedro)

Por que a PPD tem 1900 m, se o texto do enunciado diz 2300 m?

A figura do enunciado mostra 1900 m dentro de uma faixa de 2020 m, e a professora confirmou 1900 m em 03/11.

As declividades usadas não estão muito abaixo dos limites?

Sim, de propósito: o greide foi otimizado para o menor volume. Rampa máxima 0,80% (limite 1,5%), efetiva 0,16% (limite 1,0%), mudança máxima 1,20% (limite 1,5%).

Etapa 1 · Identificação do local do sítio

Pedro · slides 3 a 5

Slide 3 · Identificação do local do sítio aeroportuário

Primeira etapa do enunciado. Se a professora pedir só esta etapa, a apresentação termina no último slide dela (obstáculos). Pedro abre com o método e a região, Guilherme mostra o sítio e Gilberto fecha com o vento e as superfícies de proteção.

Slide 4 · Busca automática em 25 mil locais × 36 rumos

Cada rodada da busca mostrou um problema da anterior. Só com a terraplenagem, todos os melhores locais caíam na várzea do Paraíba: plana, mas inundável e de solo mole. Tirando a várzea, quase todo local tinha morros furando as superfícies de proteção (horizontal interna a 45 m e cônica). Só os rumos no eixo do vale, de 50 a 70 graus, passaram. Por fim, entorno: cidade nos cones de aproximação, água (aves), mata. Sobraram dois locais; o B tinha uma rodovia cortando a faixa e uma indústria na cabeceira.

Slide 5 · O vale é estreito entre duas serras

Mapa de relevo sombreado do modelo Copernicus. Os círculos tracejados são os 10 km de afastamento dos aeroportos existentes (SBSJ e SBTA). O retângulo dourado é o sítio escolhido, a oeste de Pindamonhangaba. O círculo vermelho mostra o melhor ponto da primeira rodada, que caiu na várzea.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Pedro)

Por que uma busca automática, e não escolher o local olhando o mapa?

Para que a escolha tenha critérios explícitos e verificáveis. Testamos 25 mil centros (a cada 300 m) em 36 rumos (a cada 5°) no Vale do Paraíba, com quatro filtros aplicados em sequência: terraplenagem, distância da várzea, superfícies de proteção e entorno.

A várzea é mais plana. Por que não construir lá?

Ela daria a menor terraplenagem, mas é a planície de inundação do Paraíba: argila mole e turfa, lençol raso, arrozais e cavas de areia. Seria preciso trocar solo, drenar e alteiar a plataforma acima da cheia. O sítio escolhido fica 21 m acima do fundo do vale.

Por que o rumo da pista segue o vale?

Porque o vale é estreito entre a Mantiqueira e a Serra do Mar. Uma pista atravessada teria morros furando a horizontal interna (+45 m num raio de 4 km) e a cônica (5%). Só os rumos de 50° a 70°, no eixo do vale, passaram.

Que dados foram usados?

Relevo: Copernicus GLO-30 (modelo de superfície de 30 m). Uso do solo: ESA WorldCover 2021 (10 m). Vento: reanálise ERA5 (2015–2024). Imagem: Esri World Imagery.

Por que não perto de São José dos Campos?

Perto de SJC os locais planos estão na várzea ou têm morros nas superfícies de proteção, e exigimos 10 km de SBSJ e de SBTA. Só dois locais passaram em todos os critérios.

Guilherme · slides 6

Slide 6 · Terraço a oeste de Pindamonhangaba

Amarelo é o sítio de 3000 por 1500 metros, vermelho é a faixa de pista de 2020 por 300, branco é a PPD. Acesso pela Dutra, a poucos quilômetros. Pontos fracos, ditos com franqueza: as cavas de areia ao norte atraem aves, o que pede um plano de manejo de fauna; e a borda da cidade fica a cerca de um quilômetro do cone nordeste.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Guilherme)

Quais são os pontos fracos do sítio?

As cavas de areia a cerca de 1,5 km ao norte atraem aves e pedem um plano de manejo de fauna; e a borda da cidade fica a cerca de 1 km do cone nordeste (ruído lateral). Há 4% de mata no sítio.

Por que não o outro local que passou nos filtros?

O local B (−22,906; −45,406; rumo 25°) tinha uma rodovia cortando a faixa e uma indústria na cabeceira.

O sítio cabe na área de 3000 × 1500 m do enunciado?

Sim: o retângulo amarelo da imagem tem 3000 × 1500 m, alinhado à PPD, e contém a faixa de 2020 × 300 m.

Que solo se espera no sítio?

Latossolo vermelho-amarelo, profundo e poroso, sobre os sedimentos do Grupo Taubaté (argilas, siltes e areias). É solo de 1ª categoria (escavável com lâmina e scraper). Esse solo é a base da escolha do Fh = 1,25 na etapa 3.

E o acesso?

Pela Via Dutra, a poucos quilômetros, e pela cidade de Pindamonhangaba.

Gilberto · slides 7 a 8

Slide 7 · O vento não restringe o rumo

Dez anos de reanálise ERA5, 87 672 horas. Vento fraco: média de 3 nós, máximo de 13,5. A componente cruzada nunca passa de 20 nós em nenhum rumo, então a cobertura é praticamente 100%. Limitação: ERA5 é reanálise em grade de cerca de 30 km; o ideal seria uma estação local (por exemplo, o METAR de SBTA).

Slide 8 · As superfícies de proteção ficam livres

O corte mostra só o eixo, mas a verificação foi feita em planta numa malha de 90 metros, cobrindo 32 por 12 km. O Copernicus é modelo de superfície, então árvores e prédios aparecem como terreno, o que é conservador: árvore também é obstáculo.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Gilberto)

O vento não deveria definir o rumo da pista?

Deveria, se restringisse. Com 87 672 horas de ERA5, a cobertura passa de 99,9% em qualquer rumo, até com limite de 10 kt, e o Anexo 14 pede 95%. Mesmo assim, 060° coincide com o vento predominante de ENE.

Como se calcula a cobertura?

Para cada hora, a componente de vento cruzado é V·sen(ângulo entre vento e pista). A cobertura é a porcentagem de horas em que ela fica abaixo do limite (20 kt para pista de 1500 m ou mais, Anexo 14).

O que são as superfícies limitadoras de obstáculos?

Superfícies imaginárias do Anexo 14 / RBAC 154 que nenhum obstáculo pode furar: aproximação (2% e 2,5%), transição (14,3%), horizontal interna (+45 m num raio de 4 km) e cônica (5%). Usamos código 4, precisão CAT I.

Alguma coisa furou as superfícies?

No máximo 2 m em 3 ha, provavelmente árvores: o Copernicus é modelo de superfície, então árvores e prédios aparecem como terreno, o que é conservador.

A limitação do ERA5?

É uma reanálise em grade de cerca de 30 km. O ideal seria uma estação local, como o METAR de SBTA.

Etapa 2 · Modelo da área, alinhamentos e seção-tipo

Pedro · slides 9 a 10

Slide 9 · Modelo da área, alinhamentos e seção-tipo

Segunda etapa do enunciado. Se a professora parar aqui, o último slide é o do greide. Pedro mostra o modelo no Civil 3D (imagem, superfícies, eixo), Guilherme a seção-tipo e Gilberto o greide.

Slide 10 · Tudo dentro do Civil 3D

O modelo foi montado no Civil 3D 2027. As superfícies entram por LandXML, com a mesma triangulação usada nos cálculos, para que o Civil 3D e o memorial trabalhem sobre o mesmo terreno. Conferimos as cotas do perfil do terreno e do greide do Civil 3D contra o cálculo: diferença abaixo de 1 milímetro. No laboratório dá para abrir o DWG e mostrar ao vivo.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Pedro)

Como o terreno entrou no Civil 3D?

Os 8220 nós do modelo Copernicus, convertidos para UTM 23S (SIRGAS 2000), foram triangulados e importados como superfície por LandXML. É a mesma triangulação usada nos cálculos, então o Civil 3D e o memorial trabalham sobre o mesmo terreno.

Como a imagem foi georreferenciada?

Mosaico do Esri World Imagery com 1 m de pixel, reprojetado para UTM 23S e inserido com o arquivo de coordenadas (.jgw).

Por que o alinhamento horizontal é uma reta só?

Porque a PPD é reta. O eixo tem 2020 m no rumo 060°, com o P0 na extremidade SW da faixa; as cabeceiras ficam nas estacas 3 e 98.

O modelo de terreno é confiável?

O Copernicus tem 30 m e é modelo de superfície. O sítio tem só 4% de mata, então o efeito é pequeno; num projeto real ele seria trocado por levantamento topográfico (ou LiDAR) e sondagens.

Por que não há corredor (assembly)?

A superfície de projeto foi montada a partir da seção-tipo e importada por LandXML, com a mesma geometria. O corredor e o Compute Materials estão programados para a entrega de 17/11.

Guilherme · slides 11

Slide 11 · O volume é medido abaixo do pavimento

Como no slide "Estrutura do pavimento" da aula 7, a espessura do pavimento é considerada: a terraplenagem vai até o topo do subleito, greide de projeto menos 1,10 metro na PPD e menos 0,50 no acostamento. No resto da faixa não há pavimento. Os taludes foram adotados por nós, porque o enunciado não os dá: vale confirmar com a professora.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Guilherme)

Como o pavimento entra no volume?

Como no slide "Estrutura do pavimento" da aula 7: a espessura do pavimento é considerada. As seções são medidas no greide de terraplenagem, que é o greide de projeto menos 1,10 m na PPD e menos 0,50 m no acostamento. O volume vai até o topo do subleito.

Por que o acostamento a 2,5%?

A figura do enunciado dá 1,5% só nos 22,5 m da pista; daí para fora a faixa é 2,5%, e o acostamento está dentro dessa parte.

De onde vêm os taludes?

O enunciado não dá. Adotamos 1V:1,5H no corte e 1V:2H no aterro, valores usuais para solo coesivo. Por isso estão na lista de perguntas à professora.

A faixa de 300 m inteira precisa ser nivelada?

Sim. Seguimos a figura do enunciado: 2,5% em toda a largura de 300 m. A nota de serviço da aula 7, que nivela só ±75 m, é apenas um exemplo de formato e não vale para este projeto.

Gilberto · slides 12

Slide 12 · Greide otimizado: corte = Fh × aterro

O alinhamento horizontal é uma tangente única de 2020 metros, no rumo 060°. O greide tem 5 PIVs, e as cotas foram otimizadas para o menor volume total com o corte igual a 1,25 vez o aterro (o Fh), sem empréstimo. Com 7 ou 9 PIVs o volume cai só 2%, então ficamos com o mais simples. Usamos também duas regras do Anexo 14 para código 4: raio vertical mínimo de 30 000 m e no máximo 0,8% no primeiro e no último quarto da pista.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Gilberto)

Como o greide foi escolhido?

Por otimização: as incógnitas são as cotas de 5 PIVs (0, 500, 1000, 1520 e 2020 m), e o programa minimiza corte + aterro com as restrições do enunciado e do Anexo 14, exigindo que o corte cubra o aterro corrigido pelo Fh.

O que é a declividade efetiva?

(cota máxima − cota mínima ao longo da PPD) / comprimento da PPD. Aqui dá 0,16%, para um limite de 1,0%.

De onde vêm o raio de 30 000 m e o limite de 0,8%?

Do Anexo 14, para código 4: raio mínimo de curva vertical de 30 000 m ($L = R \cdot |\Delta i|$) e rampa de no máximo 0,8% no primeiro e no último quarto da pista.

Por que só 5 PIVs?

Com 7 ou 9 PIVs o volume cai só cerca de 2%, e cada PIV a mais é uma curva vertical a mais. Ficamos com 3 curvas verticais.

Quais são as rampas?

−0,432%, +0,067%, +0,395% e −0,800%; o último trecho tem 0,8% porque está no último quarto da PPD.

Etapa 3 · Terraplenagem

Pedro · slides 13 a 15

Slide 13 · Terraplenagem

Terceira etapa. Pela decisão de 03/11 ela também entra na prévia. Pedro mostra as seções do Civil 3D, Guilherme os volumes e a conta à mão e Gilberto o diagrama de massas, a distribuição e os equipamentos.

Slide 14 · 104 seções: estacas inteiras e PCV/PTV

Seções a cada 20 metros e nos PCV e PTV das curvas verticais que não caem em estaca inteira; as cabeceiras coincidem com as estacas 3 e 98. As estacas 29 e 30 são mistas, com corte e aterro na mesma seção. A faixa de 300 metros é larga, então a mesma seção corta um morro de um lado e aterra um vale do outro.

Slide 15 · As áreas saem das seções do Civil 3D

As vistas de seção estão no DWG, uma por linha de amostragem. As áreas do memorial vêm das seções do Civil 3D. Um segundo cálculo, feito por fora com o mesmo terreno e a mesma seção-tipo, dá 0,04% de diferença no corte e 0,05% no aterro, o que confirma o modelo.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Pedro)

Quantas seções há, e onde?

104: as 102 estacas inteiras (0 a 101) e os PCV/PTV que não caem em estaca inteira (950 e 1050 m). As cabeceiras coincidem com as estacas 3 e 98.

As áreas são mesmo do Civil 3D?

Sim. São 104 linhas de amostragem com seções do terreno limpo e da plataforma, lidas a cada 0,25 m. Um cálculo independente dá 0,04% de diferença no corte e 0,05% no aterro.

Como a camada vegetal entra?

Há uma superfície do terreno 15 cm abaixo do natural (TN_limpo). As áreas são medidas a partir dela, então o aterro nunca fica sobre a camada vegetal. A limpeza, 0,15 m × largura entre os pés de talude, é calculada à parte e não entra na compensação.

O que é uma seção mista?

Uma seção com corte e aterro ao mesmo tempo. Com 300 m de largura, a plataforma corta um morro de um lado e aterra um vale do outro.

Guilherme · slides 16 a 17

Slide 16 · Greide compensado: o corte paga o aterro corrigido

Volumes pelas áreas médias das 104 seções do Civil 3D. O greide foi otimizado para que o corte cubra o aterro corrigido pelo Fh de 1,25; sobram só 91 m³. O Fh é do solo: o 1,1 era dado do exercício da aula, e o nosso solo é latossolo poroso, que compacta bastante. A compensação lateral, nova coluna do memorial, mostra que 534 mil m³ se resolvem dentro da própria seção; só 693 mil m³ andam ao longo do eixo. A limpeza de 15 cm não entra na compensação.

Slide 17 · Estacas 10 → 11, pelo método das áreas médias

A professora pediu que o volume entre duas estacas consecutivas fosse feito à mão. As estacas 10 e 11 são as duas primeiras seções mistas seguidas, com mais de 300 m² de corte e de aterro, então a conta mostra também o aterro corrigido e a compensação lateral. Os resultados ficam em branco aqui: a conta é feita na hora e conferida na aba Cálculo à mão.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Guilherme)

Por que Fh = 1,25, e não o 1,1 da aula?

O Fh é propriedade do solo: Fh = γs compactado / γs in situ. O 1,1 era dado do exercício. Nosso solo é latossolo poroso, com densidade natural baixa, que adensa bastante na compactação; a faixa usual fica entre 1,2 e 1,3. Num projeto real ele viria de ensaio in situ (frasco de areia) e Proctor.

O que é a compensação lateral?

É o volume que se resolve dentro do próprio trecho: corte de um lado da seção indo para o aterro do outro, sem transporte ao longo do eixo. Na planilha, é o menor valor entre o corte e o aterro corrigido de cada trecho. Aqui são 534 mil m³; só 693 mil m³ viajam ao longo do eixo.

Por que o saldo é +91 m³ e não zero?

O greide foi otimizado nas estacas inteiras e depois baixado 3 mm para que o memorial, com as seções extras, também feche sem déficit. 91 m³ em 1,2 milhão é praticamente zero, e vão para bota-fora.

Áreas médias ou prismoide?

O enunciado pede áreas médias: $V = (A_1 + A_2)/2 \times d$. O prismoide usa a área da seção do meio; as áreas médias superestimam um pouco, principalmente na passagem de corte para aterro.

Na tabela da aula o Fh multiplica a área. Muda alguma coisa?

Não. O volume é linear na área, então aplicar o Fh na área de aterro ou no volume de aterro dá o mesmo resultado.

O volume não é grande demais?

É grande porque a faixa inteira de 300 m foi nivelada, num terreno ondulado: cerca de 650 mil m² de plataforma, com uns 1,9 m de corte médio.

Gilberto · slides 18 a 20

Slide 18 · Fecha em zero, mas com ondas grandes

O diagrama sai da última coluna do memorial: a ordenada acumula corte menos aterro corrigido. Fechar perto de zero quer dizer só que, no total, corte e aterro se equilibram. As ondas mostram que há transporte ao longo do eixo: o grande vale até a estaca 54 é aterro, abastecido pelo morro que vem logo depois. O próximo slide mostra como distribuir esse material.

Slide 19 · Linhas de compensação otimizadas pelo programa da aula 8

Usamos o programa de diagrama de massas feito para a aula de 20/10. Ele move a linha de compensação e procura o menor momento de transporte, com bota-fora e empréstimo a 150 metros, como na aula. O mínimo do modelo da aula usa seis LCs, manda 144 mil m³ para bota-fora e traz 143 mil de empréstimo, porque levar terra 150 metros é mais curto que atravessar a obra. Mas esse modelo não cobra a escavação do empréstimo. Com os preços do exercício 6, escavar 1 m³ custa o mesmo que transportá-lo 2 km; contando isso, o ótimo passa a ser uma LC única do P0 ao PF, que compensa tudo. Foi a solução adotada: só 91 m³ vão para bota-fora, além da limpeza.

Slide 20 · Equipamentos e por que cada um

A escolha segue a aula 9 e as distâncias da distribuição. O solo do sítio é de primeira categoria, escavável com lâmina e scraper. As ondas do diagrama têm DMT de 160 a 250 metros, faixa em que o moto-scraper rende: ele escava, carrega, transporta e espalha numa operação só. A onda pequena perto de 1640 metros, com DMT de 42 metros, pode ser feita com trator de lâmina. A compactação é com pé-de-carneiro, porque o solo é argiloso, e o acabamento do subleito com rolo pneumático. A drag-line, que serve para solo mole e saturado, ficaria para a várzea, que descartamos.

Perguntas prováveis sobre esta parte (Gilberto)

O diagrama fecha em zero. Então não há transporte?

Há. Fechar em zero só quer dizer que corte e aterro corrigido se equilibram no total. As ondas mostram o transporte ao longo do eixo, com DMTs de 42 a 248 m.

O que são LC, DMT e momento de transporte?

A LC é a linha horizontal sobre o diagrama; entre dois cruzamentos, corte e aterro se compensam. Acima dela a terra anda no sentido do estaqueamento; abaixo, no sentido contrário. DMT = área da onda / altura da onda. Momento de transporte = Σ V·DMT + volume externo × 150 m, em m^3·dam.

Por que vocês não ficaram com o ótimo do programa?

O ótimo com bota-fora e empréstimo a 150 m (12,32 milhões de m^3·dam) manda 144 mil m^3 para bota-fora e traz 143 mil de empréstimo, porque o modelo cobra só o transporte. Contando a escavação do empréstimo (exercício 6: R$ 3,20/m^3 e R$ 1,60/(m^3·km), ou seja, 2 km de transporte por m^3), o ótimo passa a ser a LC única do P0 ao PF, que compensa tudo (14,34 milhões de m^3·dam).

De onde vem a DMT externa de 150 m?

Da aula 8, para empréstimos e bota-foras eventuais.

Por que moto-scraper?

Solo de 1ª categoria, plataforma larga e plana e DMTs de 160 a 250 m: o moto-scraper escava, carrega, transporta e espalha numa operação só (aula 9). A onda curta, de 42 m, pode ser feita com trator de lâmina.

Por que rolo pé-de-carneiro?

Porque o solo é coesivo (argiloso): as patas compactam do fundo para o topo da camada. Ele não serve para solo não coesivo; nas lentes de areia, rolo vibratório. O topo do subleito é selado com rolo pneumático.

Fechamento

Pedro · slides 21

Slide 21 · O que falta e o que queremos confirmar

Nivelamos os 300 metros inteiros a 2,5%, como na figura do enunciado. A nota de serviço da aula 7, que nivela só 75 metros de cada lado, é apenas um exemplo e não vale para este projeto. Os taludes e o Fh foram adotados por nós e podem mudar sem retrabalho, porque todo o cálculo é automatizado.